Endliche Halbgruppen erkennen

Potenzen, Multiplikationstafeln und Rekonstruktion
Lesefassung zu Band 37

Martin Kunze

Endliche Halbgruppen erkennen

Eine endliche Multiplikationstafel lässt sich vollständig hinschreiben. Damit ist aber noch nicht erklärt, welche Struktur sie besitzt oder ob eine anders beschriftete Tafel dieselbe Struktur beschreibt. In diesem Text verbinden wir drei Fragen: Was erzwingt die Endlichkeit für die Potenzen eines Elements? Wie erkennt man dieselbe Halbgruppe unter anderen Namen? Und welche zusätzliche Schwierigkeit entsteht, wenn statt der Elemente nur die Multiplikation ihrer Teilmengen gegeben ist?

Eine *Halbgruppe* ist eine Menge S mit einer Operation $S \times S \to S$, für die

$$(xy)z = x(yz) \qquad (x, y, z \in S)$$

gilt. Die Ergebnisse liegen wieder in S; wir können deshalb weiter multiplizieren. Die Assoziativität erlaubt, bei längeren Produkten die Klammern wegzulassen. Ein neutrales Element, ein Nullelement oder die Vertauschbarkeit der Faktoren werden dabei nicht vorausgesetzt. *Endlich* bedeutet, dass S nur endlich viele Elemente besitzt. Diese beiden Forderungen bilden die Definition Def. 37.2.1.1 in Band 37. Wenn wir ein Element oder ein nichtleeres Ideal wählen, verlangen wir zusätzlich $S \neq \varnothing$. Ein leerer Träger besitzt nur die leere binäre Operation; seine gesonderte Behandlung ist unmittelbar.

Welche Art von Antwort suchen wir? Bei gegebenen Grundtafeln erhalten wir einen vollständigen Isomorphietest. Bei gegebenen Potenzhalbgruppen zeigen wir zunächst, welche Informationen sicher zurückgewonnen werden können und wo dieser Test eine weitere Begründung braucht. Für eine festgelegte Grundelementzahl lässt sich die Rekonstruktionsfrage anschließend durch eine endliche Suche entscheiden. Die Begrenzung auf diese eine Zahl gehört zum Ergebnis der Suche dazu.

Ein Dreierbeispiel ohne Null

Eine Potenzfolge mit Anlauf und Kreis

Seien a, b, c verschieden und $S = \{a, b, c\}$. Wir verwenden die Tafel

$\cdot$	a	b	c
a	b	c	b
b	c	b	c
c	b	c	b

.

Aus ihr folgen

$$a^1 = a, \quad a^2 = b, \quad a^3 = c, \quad a^4 = b, \quad a^5 = c, \quad a^6 = b, \ldots$$

Nach dem ersten Wert a wechseln sich b und c ab. Keines der drei Elemente ist eine Null: Schon $a^2 \neq a$, $bc \neq b$ und $c^2 \neq c$ schließen dies jeweils aus. Auch ein neutrales Element für ganz S gibt es nicht: Jedes mögliche Element scheitert bereits an der Multiplikation mit a.

Bevor wir das Beispiel benutzen, beweisen wir seine Assoziativität. Schreibe $x_1 = a, x_2 = b, x_3 = c$ und definiere für jeden positiven Exponenten r

$$\rho(r) = \begin{cases} 1, & r = 1, \\ 2, & r \geq 2 \text{ und } r \text{ gerade}, \\ 3, & r \geq 3 \text{ und } r \text{ ungerade}. \end{cases}$$

Die Tafel besagt genau $x_r x_s = x_{\rho(r+s)}$ für $r, s \in \{1, 2, 3\}$. Das Ersetzen einer Zahl t durch $\rho(t)$ erhält ihre Parität. Bei Summen mit einem weiteren positiven Exponenten liegen außerdem beide Summen mindestens bei 2. Deshalb gilt

$$\rho\big(\rho(r+s)+t\big) = \rho(r+s+t) = \rho\big(r+\rho(s+t)\big).$$

Beide Klammerungen von $x_r x_s x_t$ liefern also denselben Wert. Das beweist die Assoziativität der ganzen Tafel. Wir haben nicht nur einzelne Produkte geprüft, sondern eine gemeinsame Regel für alle $3^3 = 27$ Tripel angegeben.

Warum sich Potenzen schließlich wiederholen

Die ausführliche Lesefassung zu Index und Periode vertieft diesen Abschnitt. Die vollständigen Ableitungen einschließlich Wohldefiniertheit stehen in den zugehörigen Beweistabellen.

Für ein Element $a \in S$ sind die *positiven Potenzen* rekursiv definiert durch $a^1 = a$ und $a^{r+1} = a^r a$. Eine Potenz a^0 brauchen wir nicht; ohne

neutrales Element hätte sie keinen vorgegebenen Wert. Aus der Assoziativität folgt das Additionsgesetz

$$a^{r+s} = a^r a^s \qquad (r, s \geq 1).$$

Es wird in Band 28 hergeleitet und ist die Grundlage für das Folgende.

Hat S genau n Elemente, können die $n+1$ Werte $a^1, \ldots, a^{n+1}$ nicht alle verschieden sein. Es gibt also positive Exponenten $i < j$ mit $a^i = a^j$. Das ist die Anwendung des Schubfachprinzips in Th. 37.3.1.1. Der endliche Wertebereich erzwingt eine Wiederholung, obwohl die Exponenten unbegrenzt weiterlaufen.

Welche Wiederholung nehmen wir? Wir wählen j als den *ersten* Exponenten, dessen Potenz schon vorher auftrat. Dann sind $a^1, \ldots, a^{j-1}$ paarweise verschieden. Darum gibt es genau einen Exponenten $i < j$ mit $a^i = a^j$. Wir setzen

$$\mu = i, \qquad \lambda = j - i.$$

Beide Zahlen sind positiv. μ heißt *Index*, λ *Periode*. Bis unmittelbar vor den Exponenten $\mu + \lambda$ sehen wir lauter verschiedene Werte; bei diesem Exponenten kehrt die Folge zu a^μ zurück. So erhält man das eindeutige Index–Perioden-Paar aus Th. 37.3.1.8.

Die Wahl der ersten Wiederholung ist wesentlich: Im Beispiel gilt auch $a^2 = a^6$, doch das wirkliche Paar ist $(2, 2)$. Aus der Wiederholungsgleichung und dem Additionsgesetz folgt

$$a^{r+\lambda} = a^r \qquad (r \geq \mu).$$

Dies ist Th. 37.3.2.3. Für $r = \mu$ ist es die Ausgangsgleichheit; größere Exponenten erreicht man durch Multiplikation mit einer positiven Potenz. Eine Potenz a^0 wird dabei nicht benötigt.

Die Potenzfolge besteht daher aus einem Anlauf $a^1, \ldots, a^{\mu-1}$ und einem wiederkehrenden Kreis $a^\mu, \ldots, a^{\mu+\lambda-1}$. Beim Index 1 ist der Anlauf leer. Jeder spätere Exponent lässt sich durch wiederholtes Abziehen von λ auf den Kreis zurückführen. Weil die ersten $\mu + \lambda - 1$ Werte verschieden sind, hat die von a erzeugte Unterhalbgruppe genau

$$|\langle a \rangle| = \mu + \lambda - 1$$

Elemente; dies ist Th. 37.3.2.4. Im Beispiel ist $\langle a \rangle = S$, weil a, b, c als positive Potenzen von a vorkommen. In einer beliebigen Halbgruppe kann $\langle a \rangle$ dagegen eine echte Teilmenge sein. Die Potenzfolge eines Elements bestimmt dann nur die Produkte innerhalb dieser Unterhalbgruppe, nicht die ganze Grundtafel.

Aus einem Kreis entsteht ein Idempotentes

Ein Element e heißt *idempotent*, wenn $e^2 = e$. Jede Potenzfolge in einer endlichen Halbgruppe enthält ein solches Element. Dafür brauchen wir keine neue Fallunterscheidung über die Tafel: Wähle zu ihrem Index–Perioden-Paar einen positiven Exponenten $n \geq \mu$, der ein Vielfaches von λ ist. Zum Beispiel funktioniert immer $n = \mu\lambda$.

Ab n dürfen wir beliebig oft um eine Periode weiterschieben. Weil auch n selbst ein Periodenvielfaches ist, folgt

$$(a^n)^2 = a^{2n} = a^n.$$

Dies beweist Th. 37.3.2.7. Bei nichtleerem S wählen wir irgendein $a \in S$ und erhalten damit wenigstens ein idempotentes Element, wie in Th. 37.3.2.8.

Im Dreierbeispiel dürfen wir $n = 2$ wählen, denn $2 \geq \mu$ und 2 ist ein Vielfaches der Periode. Es ergibt sich $a^2 = b$ und $b^2 = b$. Die stets mögliche Wahl $n = \mu\lambda = 4$ liefert denselben Wert $a^4 = b$. b ist auf $\{b, c\}$ neutral, weil $bb = b$ und $bc = cb = c$. Auf ganz S ist es nicht neutral, denn $ba = c \neq a$. Die Existenz eines Idempotenten allein macht aus einer Halbgruppe also noch kein Monoid mit einem globalen neutralen Element.

Warum es ein kleinstes nichtleeres Ideal gibt

Ein nichtleeres *zweiseitiges Ideal* ist eine nichtleere Teilmenge $I \subseteq S$, aus der man durch Multiplikation mit beliebigen Elementen von S nicht herauskommt:

$$SI \subseteq I, \qquad IS \subseteq I.$$

Hier bedeutet $SI = \{xy \mid x \in S, y \in I\}$, entsprechend für IS. Das ist eine andere Frage als die nach den Potenzen eines einzelnen Elements: Beide Seiten des Produkts dürfen sich ändern.

Ist $S \neq \varnothing$, ist S selbst ein nichtleeres Ideal. Zudem können zwei nichtleere Ideale I, J nicht disjunkt sein. Wähle $x \in I$ und $y \in J$. Dann liegt xy wegen $IS \subseteq I$ in I, und wegen $SJ \subseteq J$ in J. Also ist $I \cap J \neq \varnothing$. Ihr Durchschnitt ist wiederum ein Ideal: Wer in beiden Mengen liegt, bleibt bei Multiplikation in beiden Mengen.

Weil S endlich ist, gibt es nur endlich viele seiner Teilmengen und somit nur endlich viele nichtleere Ideale. Wähle unter ihnen ein bezüglich Inklusion minimales Ideal K. Für jedes weitere nichtleere Ideal J ist $K \cap J$ ein nichtleeres Ideal in K. Minimalität erzwingt $K \cap J = K$, also $K \subseteq J$. K ist daher sogar das *kleinste* nichtleere Ideal: Es liegt in jedem anderen. Zwei kleinste Ideale müssten ineinander enthalten und damit gleich sein. Dies ist der Beweisgedanke von Th. 37.3.3.3.

Das kleinste Ideal im Dreierbeispiel

In der Tafel stehen nur b und c als Produktwerte. Also ist $K = \{b, c\}$ ein nichtleeres Ideal. Jedes nichtleere Ideal enthält mindestens eines der Elemente a, b, c. Enthält es a, enthält es wegen $a^2 = b$ auch b. Enthält es b, enthält es wegen $ba = c$ auch c. Enthält es c, enthält es wegen $ca = b$ auch b. In jedem Fall enthält es K. Damit ist K das kleinste nichtleere Ideal.
Hier fällt das Ideal mit dem Kreis der Potenzfolge von a zusammen. Der allgemeine Idealbeweis benötigt diese besondere Darstellung nicht. Er funktioniert auch in Halbgruppen, die kein einzelnes Element erzeugt.

Dieselbe Tafel unter anderen Namen

Die folgende Übersicht verbindet die Tafelbeschreibung mit dem Gesamtweg dieses Hefts. Die Lesefassung erklärt diesen Teil ausführlicher; die zugehörigen Beweistabellen enthalten auch die Ableitungen zu Nummerierungswechseln und kanonischen Vertretern.

Ein *Isomorphismus* zwischen Halbgruppen S und T ist eine Bijektion $f\colon S \to T$ mit

$$f(xy) = f(x)f(y) \qquad (x, y \in S).$$

Die Namen der Elemente dürfen wechseln; die Multiplikation muss dabei mitwechseln. Insbesondere werden idempotente Elemente auf idempotente Elemente abgebildet, denn $f(e)^2 = f(e^2) = f(e)$. Induktiv gilt auch $f(a^r) = f(a)^r$, sodass die ganze Potenzfolge und ihr Index–Perioden-Paar erhalten bleiben.

Wir nummerieren einen Träger mit n Elementen durch $S_n = \{0, \ldots, n-1\}$. Eine Bijektion $e\colon S_n \to S$ transportiert die Multiplikation auf eine Zahlentafel

$$m(i, j) = e^{-1}\big(e(i)e(j)\big).$$

Der Eintrag sagt, *welche Nummer* das Produkt trägt. Die Nummerierung e ist selbst ein Isomorphismus zwischen dieser Tafel und der Ausgangshalbgruppe; Assoziativität und Endlichkeit bleiben erhalten. Dieser Strukturtransport ist Th. 37.4.1.1.

Für das Beispiel wählen wir $e(0) = a, e(1) = b, e(2) = c$. Die Tafel lautet

m	0	1	2
0	1	2	1
1	2	1	2
2	1	2	1

.

Die Zahl 0 ist hier nur ein Name. Sie bezeichnet weder ein Nullelement noch ein neutrales Element.

Was muss beim Umbenennen geändert werden? Eine Permutation $\pi\colon S_n \to S_n$ ist eine Umbenennung der Nummern. Die neue Tafel d muss für alle i, j erfüllen

$$d\big(\pi(i), \pi(j)\big) = \pi\big(m(i,j)\big). \tag{U}$$

Man ändert die Zeilenköpfe, die Spaltenköpfe *und* jeden Ergebnisnamen. Nur Zeilen und Spalten zu vertauschen würde im Allgemeinen eine andere Operation erzeugen.

Vertauschen wir im Beispiel 0 und 1 und lassen 2 fest, so erhalten wir

d	0	1	2
0	0	2	2
1	2	0	0
2	2	0	0

.

Zum Beispiel wird $m(0,0) = 1$ zur Gleichheit $d(1,1) = 0$. Das idempotente Element trägt jetzt die Nummer 0. Alle neun Einträge folgen aus derselben Regel (U).

Diese Regel ist nicht nur notwendig. Erfüllt eine Bijektion π die Gleichungen für alle Felder, dann erhält sie gerade jedes Produkt und ist deshalb ein Isomorphismus. Damit ist Th. 37.4.1.2 bewiesen. Zwei nummerierte Tafeln gleicher Größe sind also genau dann isomorph, wenn eine gemeinsame Umbenennung aller Namen die eine in die andere überführt. Die Menge aller umbenannten Tafeln heißt ihr *Orbit*. Th. 37.4.1.7 sagt, dass diese Orbits genau die Isomorphieklassen sind.

Ein vollständiger Code für gegebene Grundtafeln

Eine nummerierte Tafel kann man zeilenweise als Tupel der Länge n^2 lesen. Bei m ist dies

$$w_3(m) = (1,2,1,\ 2,1,2,\ 1,2,1),$$

bei d dagegen

$$w_3(d) = (0,2,2,\ 2,0,0,\ 2,0,0).$$

Verschiedene Tupel können somit dieselbe Halbgruppe beschreiben. Aber gleiche Tupel beschreiben dieselbe nummerierte Tafel: Jede Position speichert genau ein festgelegtes Tafelfeld. Die Tupel sind keine Dezimalzahlen; die Trennzeichen erhalten ihre Bedeutung auch bei Nummern mit mehreren Ziffern.

Ein nummerierungsunabhängiger Code besteht aus der Trägergröße und der Menge *aller* Tafeltupel, die durch Umnummerierungen entstehen. So ist $\mathrm{can}(S)$ in Def. 37.4.1.9 definiert. Für die Berechnung kann man stattdessen das lexikographisch kleinste Tupel dieses Orbits speichern: Man vergleicht die ersten verschiedenen Einträge zweier Tupel und nimmt das mit dem kleineren Eintrag. Die Trägergröße wird weiterhin mitgespeichert.

Warum ist der Code vollständig? Ist $f\colon S \to T$ ein Isomorphismus, führt jede Nummerierung e von S durch $f \circ e$ zu einer Nummerierung von T mit genau denselben Tafeleinträgen. Mit f^{-1} erhält man die Rückrichtung; die beiden Mengen von Tafeltupeln sind gleich.

Haben umgekehrt beide Halbgruppen denselben Code, dann haben sie gleich viele Elemente. Ein Tafeltupel irgendeiner Nummerierung e_S von S tritt auch bei einer Nummerierung e_T von T auf. Die nummerierten Tafeln sind daher gleich. Die Bijektion

$$f = e_T \circ e_S^{-1}$$

erhält jedes Produkt und ist der gesuchte Isomorphismus. Das sind beide Richtungen von Th. 37.4.1.9.

Die komprimierte Variante mit dem kleinsten Tupel funktioniert ebenso: Haben zwei Orbits dasselbe Minimum, haben sie eine Tafel gemeinsam. Jede weitere Tafel im einen Orbit entsteht aus dieser durch Umbenennung und liegt deshalb auch im anderen Orbit. Die Orbits sind gleich. Für unser Dreierbeispiel ist das kleinste Tupel

$$(0,1,1,\ 1,0,0,\ 1,0,0).$$

Es entsteht, wenn b die Nummer 0, c die Nummer 1 und a die Nummer 2 erhält.

Es gibt nur $n!$ Permutationen, und zu jeder werden n^2 Einträge berechnet. Das Verfahren ist daher endlich. Vorher können wir einfache Merkmale vergleichen, etwa Kommutativität oder die Anzahl idempotenter Elemente. Ein Unterschied schließt Isomorphie sofort aus. Gleiche Merkmale allein rechtfertigen sie noch nicht; dafür dient der vollständige Code oder eine konkrete Bijektion mit allen Produktgleichungen.

Wenn Teilmengen zu den neuen Elementen werden

Zu einer Halbgruppe S gehört ihre *Potenzhalbgruppe* $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$. Ihre Elemente sind die nichtleeren Teilmengen von S; ihre Multiplikation lautet

$$XY = \{xy \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Man bildet sämtliche Einzelprodukte und entfernt doppelte Werte. Für nichtleere X, Y ist auch XY nichtleer, weil sich wenigstens ein Paar von Faktoren wählen lässt. Die Grundassoziativität liefert $(XY)Z = X(YZ)$: Beide Mengen bestehen aus genau den Werten $(xy)z = x(yz)$ mit $x \in X, y \in Y, z \in Z$. Band 28 beweist diese Halbgruppenstruktur; ihre Endlichkeit steht in Th. 37.2.3.1.

Bei n Grundelementen gibt es $2^n - 1$ nichtleere Teilmengen. Für jedes Grundelement entscheiden wir, ob es enthalten ist; von den 2^n Entscheidungen

schließen wir nur die leere Menge aus. Im Dreierbeispiel sind es sieben. Wir nummerieren sie wie folgt:

p	0	1	2	3	4	5	6
$\nu(p)$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{c\}$	$\{a,b\}$	$\{a,c\}$	$\{b,c\}$	S

.

Dies sind sieben neue *Elemente der Potenzhalbgruppe*, auch wenn wir sie weiterhin als Mengen schreiben.

Wie wird ein Potenztafelfeld berechnet? Für $X = \{a, b\}$ und $Y = \{a, c\}$ lesen wir das Teilrechteck mit den Zeilen a, b und den Spalten a, c:

$$XY = \{aa, ac, ba, bc\} = \{b, b, c, c\} = \{b, c\}.$$

Das Ergebnis trägt in der Potenztafel die Nummer 5, also $m_{\mathcal{P}}(3, 4) = 5$. Eine Zweiermenge auf jeder Seite liefert zwar vier Einzelprodukte, aber hier nur zwei verschiedene Werte. Im selben Eingabeblock liefern $\{a, c\}\{a, c\} = \{b\}$ sogar nur einen Wert. Die Größen der Eingabemengen legen die Ergebnisgröße daher nicht fest.

Die vollständige Potenztafel des Beispiels ist

$m_{\mathcal{P}}$	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	1	5	1	5	5
1	2	1	2	5	2	5	5
2	1	2	1	5	1	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5
4	1	2	1	5	1	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
6	5	5	5	5	5	5	5

.

Die Linien unterscheiden Einermengen, Zweiermengen und die Dreiermenge in *dieser gewählten Darstellung*. Im ersten 3×3-Block steht die ursprüngliche Grundtafel, denn $\{x\}\{y\} = \{xy\}$. Alle übrigen Felder entstehen nach derselben Teilrechteckregel. In einer so konstruierten und beschrifteten Tafel kennen wir also die Einermengenkopie der Grundhalbgruppe ganz genau.

Warum die Einermengenkopie nicht automatisch erkennbar ist

Bei der Rekonstruktionsfrage ist nur ein *abstrakter* Isomorphismus

$$\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \longrightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \qquad \Phi(XY) = \Phi(X)\Phi(Y)$$

gegeben. Er erhält die Multiplikation und ist bijektiv. Dass er Teilmengengrößen, Vereinigungen oder Inklusionen erhält, gehört nicht zu seinen Voraussetzungen. Die Linien und Mengenbeschriftungen der vorigen Tafel

sind somit keine zusätzliche algebraische Information, die wir bei diesem Isomorphietest verlangen dürften.

Würde Φ die Einermengen bijektiv auf Einermengen abbilden, könnten wir $\Phi(\{x\}) = \{f(x)\}$ setzen. Dann wäre f bijektiv, und aus

$$\{f(xy)\} = \Phi(\{xy\}) = \Phi(\{x\})\Phi(\{y\}) = \{f(x)f(y)\}$$

folgte $f(xy) = f(x)f(y)$. Genau diese bedingte Rekonstruktion beweist Th. 37.5.1.1. Die Bedingung selbst muss aber eigens gerechtfertigt werden.

Schon unser Beispiel vertauscht eine Einermenge mit einer Zweiermenge

In der Potenztafel sind Zeile 0 und Zeile 4 gleich, ebenso Spalte 0 und Spalte 4. Die Mengen $\{a\}$ und $\{a, c\}$ haben also dasselbe Multiplikationsverhalten gegenüber jeder nichtleeren Testmenge, links wie rechts. Vertausche diese beiden Mengen und lasse alle anderen Mengen fest. Diese Abbildung Φ ist bijektiv. Das Vertauschen eines Faktors ändert wegen der gleichen Zeilen und Spalten kein Produkt. Jeder Produktwert ist zudem eine der Mengen $\{b\}, \{c\}, \{b, c\}$, also wird jeder Produktwert von Φ festgehalten. Damit gilt für alle X, Y

$$\Phi(XY) = XY = \Phi(X)\Phi(Y).$$

Φ ist ein Automorphismus der Potenzhalbgruppe, obwohl es die Einermenge $\{a\}$ auf die Zweiermenge $\{a, c\}$ abbildet.

Das Beispiel widerlegt die Behauptung, *jeder gegebene* Potenzhalbgruppenisomorphismus müsse Einermengen erhalten. Es liefert kein Paar nichtisomorpher Grundhalbgruppen: Wir haben die Potenzhalbgruppe von S mit sich selbst verglichen. Für eine Rekonstruktion darf ein geeigneter Grundisomorphismus deshalb auch auf anderem Weg entstehen; er muss sich nicht aus dem gerade gegebenen Φ auf Einermengen ablesen lassen.

Die Zahl der Grundelemente ist hingegen bereits gesichert. Auch wenn bei einem Partner T zunächst keine Endlichkeit vorausgesetzt wird, folgt sie aus dem Potenzisomorphismus: $\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$ ist dann genauso endlich wie $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, und $t \mapsto \{t\}$ bildet T injektiv in diese endliche Menge ab. Für die nun endlichen S, T gilt

$$2^{|S|} - 1 = |\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}| = |\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}| = 2^{|T|} - 1.$$

Da die Zweierpotenzen streng wachsen, folgt $|S| = |T|$. So können sieben Potenzhalbgruppenelemente nur von drei Grundelementen stammen. Dies ist die Rückrechnung aus Th. 20.3.8.20. Sie bestimmt die Anzahl, ohne die einzelnen Einermengen zu bestimmen.

Rekonstruktion bei zwei Grundelementen

Wie viel eine endliche vollständige Prüfung leisten kann, zeigt die Ordnung 2. Auf $\{0, 1\}$ besitzt eine binäre Tafel vier Felder, für jedes gibt es zwei mögliche Werte. Es gibt also $2^4 = 16$ Kandidaten. Bei jedem werden alle acht Tripel auf Assoziativität geprüft. Nach dieser Prüfung und dem Zusammenfassen umbenannter Tafeln bleiben genau fünf Isomorphietypen; die vollständigen Tafeln und ausgeschlossenen Fälle stehen in Th. 37.5.3.1.

Die Potenzhalbgruppe hat in jedem Fall drei Elemente. Dennoch lässt ihre abstrakte Multiplikation die fünf Grundtypen unterscheiden:

Grundregel	Idempotente in $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Weiteres Kennzeichen
Alle Produkte gleich 0	1	konstante Multiplikation
$xy = x$	3	$XY = X$ für alle X, Y
$xy = y$	3	$XY = Y$ für alle X, Y
$xy = \max\{x, y\}$	3	kommutativ
$xy = x + y \pmod 2$	2	kommutativ

In der konstanten Halbgruppe ist nur $\{0\}$ idempotent. In der Zweiergruppe sind die Einermenge des neutralen Elements und die volle Grundmenge idempotent; die andere Einermenge ist es nicht. In den drei übrigen Fällen ist jede nichtleere Teilmenge idempotent, wie die jeweiligen Produktregeln unmittelbar zeigen. Die Idempotentenanzahl trennt also den konstanten Fall und den Gruppenfall ab. Unter den drei verbleibenden Fällen ist allein der Halbverband kommutativ.

Auch Linksnull- und Rechtsnullregel bleiben unterscheidbar. Gäbe es einen Isomorphismus F von der ersten Potenzhalbgruppe zur zweiten, ergäbe sich für verschiedene X, Y

$$F(X) = F(XY) = F(X)F(Y) = F(Y),$$

was ihrer Bijektivität widerspricht. Damit gehören zwei zweielementige Halbgruppen mit isomorphen Potenzhalbgruppen zum selben der fünf Grundtypen und sind selbst isomorph. Die Aussage beruht auf einer erschöpfenden Prüfung und anschließenden algebraischen Unterscheidung, nicht auf der Kennzeichnung von Einermengen.

Was eine endliche Suche für eine feste Ordnung beweist

Die Grundtafeln lassen sich nicht nur vergleichen, sondern auch vollständig erzeugen. Fixiere $N \geq 1$. Jede Operation auf S_N besitzt N^2 Felder mit je N möglichen Werten, also gibt es N^{N^2} Kandidaten. Man könnte sie alle ausfüllen und jedes Tripel prüfen. Praktischer ist es, die Assoziativität schon während des Ausfüllens zu benutzen.

Für jedes Tripel müssen

$$m\big(m(i,j),k\big) = m\big(i,m(j,k)\big) \tag{A}$$

gelten. Sind beide Seiten bereits bekannt und verschieden, kann die aktuelle Teiltafel nicht fortgesetzt werden. Sind die beiden inneren Werte und ein äußerer Wert bekannt, ist der andere äußere Wert erzwungen. Sind die inneren Werte bekannt und die beiden äußeren Felder noch unbelegt, müssen diese Felder jedenfalls denselben künftigen Wert erhalten. Nach solchen Folgerungen wählt man für ein noch offenes Feld jeden noch möglichen Wert und setzt die Suche in diesem Zweig fort. Diese Verzweigung mit Rückkehr bei einem Widerspruch heißt *Backtracking*.

Warum kann dadurch keine Halbgruppe verloren gehen? Betrachte eine beliebige vollständige assoziative Tafel. Bei jeder freien Wahl enthält die Verzweigung auch den Wert, der in dieser Tafel steht. Jede erzwungene Gleichheit gilt in ihr wegen (A); entlang dieses Zweigs kann daher kein wirklicher Widerspruch entstehen. So erreicht die Suche auch diese Tafel. Umgekehrt erfüllt eine vollständig ausgefüllte Ausgabe alle geprüften Tripel und ist assoziativ. Die Suche endet, weil nur endlich viele Felder mit endlich vielen Werten belegt werden können. Der rechnerische Anhang von Band 37 unterscheidet diese Tafelsuche ausdrücklich von der bloßen Fortsetzung einer einzelnen Potenzfolge.

Um nur einen Vertreter jeder Isomorphieklasse auszugeben, behalten wir anschließend jeweils den kanonischen Tafelcode. Dazu dient der zuvor bewiesene vollständige Isomorphietest. Nun kann die Rekonstruktionsfrage für genau diese Ordnung untersucht werden:

1. Erzeuge einen Vertreter jeder Halbgruppenisomorphieklasse auf S_N.
2. Konstruiere seine Potenzhalbgruppe durch die Teilrechteckregel.
3. Berechne deren kanonischen Tafelcode als abstrakte Halbgruppe mit $2^N - 1$ Elementen.
4. Vergleiche diese Potenztafelcodes zwischen den verschiedenen Grundvertretern.

Taucht derselbe Potenztafelcode bei zwei verschiedenen Grundvertretern auf, ist ein Gegenbeispiel dieser Ordnung gefunden: Die Potenzhalbgruppen sind isomorph, die Grundhalbgruppen sind es nicht. Taucht kein Code doppelt auf, ist die Rekonstruktion für *alle Halbgruppen der Ordnung N* bewiesen. Die Rückrechnung der Grundelementzahl sichert, dass ein möglicher Partner einer solchen endlichen Halbgruppe dieselbe Ordnung hat.

Welche Umnummerierungen sind beim dritten Schritt erlaubt? Alle Permutationen der Potenzhalbgruppenelemente. Wir dürfen die Einermengen

oder die Teilmengengrößen nicht als festzuhaltende Markierungen vorgeben. Unser Dreierbeispiel zeigt einen zulässigen Automorphismus, der eine solche Markierung durchbricht. Ein Test mit diesen Markierungen würde deshalb eine zusätzliche Bedingung prüfen, die in der Rekonstruktionsfrage nicht gegeben ist. Als Vorfilter sind dagegen Merkmale zulässig, die aus der Multiplikation folgen, etwa Idempotenz. Jeder Isomorphismus muss sie tatsächlich erhalten.

Die Endlichkeit ist hier eine Aussage über Terminierung, nicht über eine günstige Laufzeit. Die Potenztafel besitzt bereits $(2^N - 1)^2$ Felder. Eine naive Kanonisierung würde bis zu $(2^N - 1)!$ Umnummerierungen durchlaufen. Verbesserte Suchregeln können Arbeit sparen; sie müssen dabei begründen, dass aus jeder möglichen Isomorphieklasse wenigstens ein Vertreter erhalten bleibt. Auch eine vollständige Prüfung vieler kleiner Ordnungen liefert für sich genommen keinen Beweis für beliebige N.

Wie die Lesefassungen zusammengehören

Die endliche Grundtafel wird durch ihren kanonischen Tafelcode vollständig bestimmt. Die Potenzhalbgruppe lässt sich aus dieser Tafel ebenfalls vollständig berechnen. Beim Rückweg fehlt jedoch zunächst die algebraische Kennzeichnung der Grundelemente unter allen nichtleeren Teilmengen. Weder die Linien einer Darstellung noch das Aussehen der Mengenbeschriftungen leisten diese Kennzeichnung.

Die gesonderte Lesefassung zur Nullprodukt-Rekonstruktion behandelt einen strukturellen Weg durch diese Schwierigkeit: Für eine endliche Halbgruppe mit Nullelement und genau zwei Produktwerten $S^2 = \{0, c\}$, $c \neq 0$, werden aus Nulltests und endlichen Anzahlen genügend Informationen gewonnen, um einen Grundisomorphismus zu konstruieren. Dabei muss der gegebene Potenzisomorphismus die Einermengen nicht selbst erkennen. Unser Dreierbeispiel besitzt ebenfalls zwei Produktwerte, $S^2 = \{b, c\}$, aber kein Nullelement; die Voraussetzung des Nullproduktsatzes ist daher nicht erfüllt.

Die vorliegende Fassung erklärt die allgemeinen endlichen Werkzeuge und die Grenzen ihres unmittelbaren Einsatzes. Die Nullprodukt-Fassung führt einen besonderen Rekonstruktionsbeweis zusammenhängend aus. Die genaue Formulierung der allgemeinen Rekonstruktionsfrage und ihre mit Quellen belegte Einordnung bleiben in Band 37. Die hier verlinkten öffentlichen Aussagen führen dorthin oder zu den benötigten Grundlagen in früheren Bänden; die ausführlichen Tafelbeweise stehen in den Beweistabellen.
Aussagen und Beweisverweise in Band 37 · Lesefassung zur Nullprodukt-Rekonstruktion